중간 연구 보고 · 2026년 11월 · 홍익대학교 졸업 프로젝트 R2H(주가 급등 국면 포착) 팀

장기 보유를 이길 수 있는가

매매 시점 결정 방법에 관한 실무 자문 요청 — 국내 상장 ETF 20종 일봉 분석

---

1. 개요

가. 목적

- 일봉 자료만으로 정한 매매 규칙이 장기 보유(Buy & Hold)를 이길 수 있는지 검증한 결과를 공유합니다.
- 저희가 이미 확인한 사항을 먼저 정리해, **실무 경험으로만 답할 수 있는 쟁점**에 의견을 구하고자 합니다.

나. 요지

> 현행 규칙은 장기 보유보다 **덜 벌고(+61.9% vs +90.2%) 훨씬 덜 빠졌습니다(최대낙폭 11.6% vs 31.3%)**. 다만 이 차이의 대부분은 평균 38%의 기간만 보유한 **노출 축소**에서 나오며, 같은 위험 대비 타이밍 우위(연 +3.0%p)는 이 표본으로 **확인되지 않았습니다**.

다. 저희가 확인한 것과 여쭙고 싶은 기준

검토 항목	저희가 확인한 것	여쭙고 싶은 기준
상승 국면 판단	사후 정의(10% 반전 · 15% 상승)를 기계학습(GBM)으로 학습하면 국면은 잘 가립니다 (AUC 0.816)	① 실무의 **상승 국면 판단 기준**
매수 시점	같은 모델이 수익 나는 날은 고르지 못합니다(AUC 0.515, 무작위 0.5)	② 국면 판단 뒤 **매수 시점 기준**
고점 직전 매수	상승 구간을 맞힌 매수 중 고점 3거래일 이내 61건은 이익 거래가 2%이고, 검토한 과열 지표로는 6건만 걸러집니다	③ 추격 매수를 **거르는 기준**
매도 · 재진입	매도 대안 4종은 현행보다 나은 근거가 없고, 20일선 회복 재진입은 휩소가 41%입니다	④ **청산 · 재진입 기준**
성과 평가	보유 대비 수익은 −28.3%p, 최대낙폭은 1/3이며, 같은 위험 대비 우위(연 +3.0%p)는 5.8년 표본으로 확인되지 않습니다	⑤ 전략을 평가하는 **지표 · 검증 기간 기준**
거래비용	편도 0.1%를 0.3%로 올리면 우위가 +0.7%p로 줄어듭니다	⑥ 현실적인 **비용 · 슬리피지 기준**

라. 질의 사항 (7장)

1. 실무에서 **상승 국면(추세)을 판단하실 때 어떤 기준**(지표 · 기간 · 임계값)을 쓰시는지 여쭙습니다.
2. 국면을 판단한 뒤 **실제 매수 시점은 어떤 기준**으로 정하시는지 여쭙습니다.
3. 고점 직전 **추격 매수를 피하는 기준**(일봉 외 정보 · 운용 원칙 포함)이 있는지 여쭙습니다.
4. **매도와 재진입은 어떤 기준**으로 정하시는지 여쭙습니다.
5. 매매 전략을 평가하실 때 **수익 · 최대낙폭 · 샤프 비율 중 무엇을 기준**으로 하시는지, 그리고 **최소 어느 기간의 검증**을 요구하시는지 여쭙습니다.
6. ETF 매매의 **현실적인 거래비용 · 슬리피지 기준**을 여쭙습니다.

5장 성과표 기준: 20개 ETF를 기초지수군마다 같은 비중으로 묶음 · 종가로 판단하고 다음 날 시가에 체결 · 거래비용 편도 0.1% · 현금 이자 0 · 세전 · 2021-01-04 ~ 2026-10-29. 다른 기준을 쓴 표는 표마다 따로 적었습니다.

2. 배경 — 상승 구간의 정의

가. 정의

- 고점에서 10% 하락하면 하락 전환, 저점에서 10% 상승하면 상승 전환으로 봅니다 (10% 반전 기준 지그재그)
- 저점에서 고점까지 15% 이상 오른 구간을 **상승 구간**으로 정의합니다

나. 정의의 성격

- 10%는 조정을 가르는 시장 관례(고점 대비 −10%)와 필터 규칙 문헌(Fama · Blume 1966)의 범위를 따른 **조작적 정의**입니다. 시장이 10%에서 국면을 바꾼다는 뜻은 아닙니다
- 상승 구간은 **고점이 확정된 뒤에야** 알 수 있습니다. 모델을 학습 · 채점하는 기준으로만 쓰고 실시간 매매 신호로는 쓰지 않습니다
- 아래 그림의 초록 음영이 상승 구간, 회색이 15% 미만 반등입니다



그림 1. KODEX 200 의 상승 구간 (초록: 저점 대비 15% 이상, 회색: 15% 미만 반등, 빨간 점: 사후 확정 고점)

3. 주제 및 판단 기준

가. 주제

- **일봉 자료만으로 정한 매수 · 매도 시점이 장기 보유를 이길 수 있는가**
- 장기 보유는 거래비용이 거의 없고 상승장을 놓치지 않습니다. 매매 규칙이 이기려면 하락장에서 아낀 손실이 상승장에서 놓친 수익보다 커야 합니다

나. 판단 기준

'이긴다'를 세 가지로 나누어 판단합니다

기준	비교 내용	의미
① 총수익	같은 기간 누적 수익	가장 직관적. 현금으로 쉬는 날이 있는 규칙에 불리합니다

기준	비교 내용	의미
② 위험 1단위당 수익	샤프 비율 · 최대낙폭	고객이 견뎌야 하는 하락의 크기를 반영합니다
③ 같은 위험의 보유와 비교	규칙과 일간 변동성이 같도록 '보유 α + 현금 $(1-\alpha)$'로 섞은 포트폴리오와의 연 수익 차	성과가 **덜 들고 있어서**인지 **때를 잘 골라서**인지 구분합니다

- 샤프 비율과 ③ 의 비교 대상 · 타이밍 가치는 다음과 같이 정의합니다 (r^R : 규칙, r^H : 보유의 일별 수익)

$$\mathrm{SR} = \sqrt{252}\,\frac{\bar{r}}{\sigma_r}, \qquad \alpha = \frac{\sigma(r^R)}{\sigma(r^H)}, \qquad \Delta_{\text{timing}} = 252(\mathbb{E}[\ln(1+r_t^R)] - \mathbb{E}[\ln(1+\alpha\, r_t^H)])$$

- 현금 이자를 0으로 두면 '보유 α + 현금'의 샤프 비율은 보유와 같으므로, **② 의 샤프 비율 비교와 ③ 은 같은 검정**입니다. ③ 의 결과로 ② 의 통계적 유의성도 함께 판단합니다
- 최대낙폭은 노출을 줄이면 함께 줄어드므로, 같은 변동성 보유+현금의 낙폭과 나란히 봅니다
- 핵심 검정 네 개에는 다중 검정 보정(Holm)을 적용합니다

4. 분석 기준

4.1 자료와 설계

항목	설정
종목	국내 상장 ETF 20종 (지수 · 업종 · 테마 · 해외 · 원자재). 레버리지 · 인버스 제외
자료	FinanceDataReader 일봉 (시가 · 고가 · 저가 · 종가 · 거래량), 2017-01-02 ~ 2026-10-29. 수정 가격으로 판단 (대표 종목을 외부 수정 주가와 대조)
평가 기간	**2021-01-04 ~ 2026-10-29 (약 5.8년)**. 2017~20년은 학습 · 지표 계산과 보조 확인(2018~20년 · 2020년 위기 구간)에 사용
체결 가정	**종가로 판단하고 다음 날 시가에 체결**. 보유 중에는 매일 종가로 평가
거래비용	편도 0.1% (매수 · 매도 각각). 0% · 0.3% 민감도 확인
포트폴리오	종목마다 같은 금액으로 시작해 따로 운용(리밸런싱 없음). 같은 시장을 추종하는 ETF는 한 **기초지수군**으로 묶어 지수군마다 같은 비중 (17개 지수군)
현금	이자 0 (보수적 가정). CD 금리 연 2.69%를 넣어도 5.1의 같은 위험 대비 차이는 +3.2%p로 거의 같습니다

- **기초지수군 동일 비중의 이유**: KODEX 200 · TIGER 200 · KODEX 코스피는 사실상 같은 시장(일간 수익 상관 0.99 수준)을, 코스닥150 ETF 두 개도 같은 지수를 추종합니다. 종목마다 같은 비중으로 묶으면 코스피 대형주를 세 번 세게 되므로 지수군 단위로 묶습니다

4.2 수익 계산 기준 — 다음 날 시가 체결

- 모든 수익은 종가로 판단하고 **다음 날 시가에 체결**한 가격으로 계산하며, 보유 중에는 매일 종가로 평가합니다.
- 흔히 쓰는 종가 기준 계산 $r_t = w_{t-1}(C_t/C_{t-1} - 1)$ 은 매수일 하루의 수익을 빼고 매도 뒤 하루를 더 세어 실제 손익과 어긋납니다. 이 차이만으로 12개 전략 조합 중 11개의 순위가 바뀌었으므로(수익 −2.7 ~ −32.0%p), 종가 기준으로 계산한 기존 수치는 모두 이 기준으로 대체했습니다.

4.3 기준 매매 규칙 — 20일 신고가 돌파 전략

단계	규칙	판단 · 체결
매수	종가 〉 직전 20거래일 최고 종가 (20일 신고가 돌파)	종가 판단 → 다음 날 시가
매도	종가 〈 20일 이동평균, 또는 종가 〈 보유 중 최고가 − 3 × ATR(14일)	종가 판단 → 다음 날 시가
재진입	매도 뒤 다시 20일 신고가를 돌파하면 매수	종가 판단 → 다음 날 시가

- 수식으로 쓰면 다음과 같습니다 (C: 종가, H*: 보유 중 최고가, MA20: 20일 이동평균, ATR14: 14일 평균 실제 변동폭)

$$\text{buy}_t:\ C_t > \max_{1 \le i \le 20} C_{t-i}, \qquad \text{sell}_t:\ C_t < \text{MA}_{20,t} \ \text{ or } \ C_t < H_t^* - 3\,\text{ATR}_{14,t}$$

- 추세 추종의 고전적 돌파 규칙(Donchian 채널)과 ATR(평균 일중 변동폭) 추적 손절을 결합한 형태입니다
- 학습이 필요 없고 파라미터가 적어, 이 보고서의 **비교 기준(벤치마크)** 으로 씁니다
- 6장의 대안은 이 규칙의 매수 신호 · 매도 규칙 · 재진입 조건을 하나씩 바꾸어 검토합니다



그림 2. 20일 신고가 돌파 전략의 실제 매매 (KODEX 200, 2024-01 ~ 2025-09, 초록 음영 = 보유 기간)

5. 현황 — 현행 규칙의 성과

같은 시작일 · 같은 체결 가정 · 같은 비용으로 아래 전략을 비교합니다.

- **매수 후 보유**: 평가 첫날 시가에 사서 끝까지 보유
- **200일선 추세 추종**: 종가가 200일 이동평균 위면 보유, 아래면 현금
- **20일 신고가 돌파 규칙** (4.3)
- **GBM 모델 + 같은 매도 규칙** (6.1)
- **같은 변동성의 보유+현금**: 규칙과 일간 변동성이 같도록 '보유 α + 현금 $(1-\alpha)$'로 섞은 포트폴리오 (판단 기준 ③의 비교 대상)
- **절반 혼합**: 자금 절반은 보유, 절반은 규칙

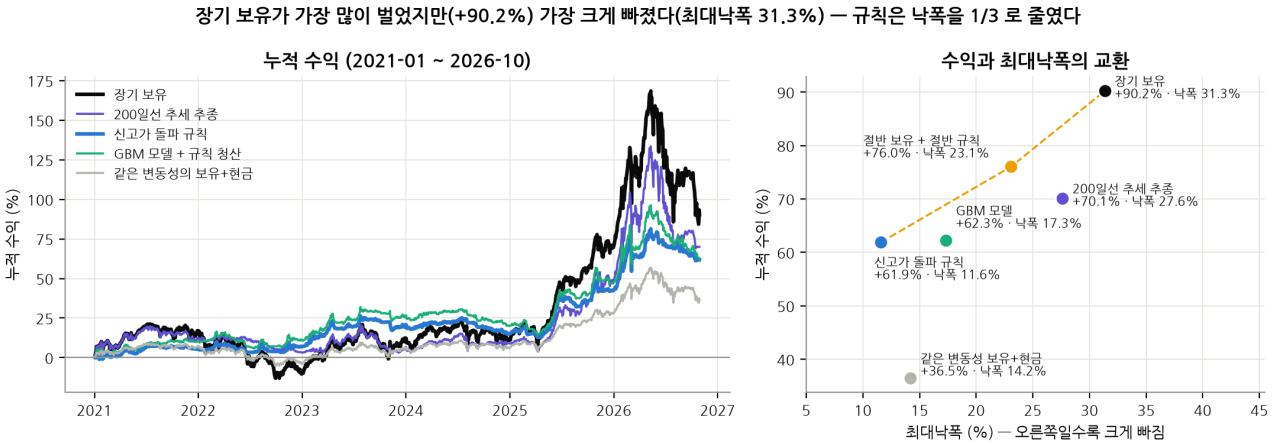


그림 3. 장기 보유와 매매 규칙의 누적 수익(왼쪽)과 수익 × 최대낙폭(오른쪽). 노란 점선은 보유와 규칙 사이에서 고를 수 있는 노출 선택지

5.1 결과

전략 (20종 · 지수군 동일 비중)	누적 수익	최대낙폭	샤프 비율
매수 후 보유	+90.2%	31.3%	0.62
절반 보유 + 절반 규칙	+76.0%	23.1%	0.74
200일선 추세 추종	+70.1%	27.6%	0.64
GBM 모델(통합 학습) + 같은 매도 규칙	+62.3%	17.3%	0.85
20일 신고가 돌파 규칙	**+61.9%**	**11.6%**	**0.94**
같은 변동성의 보유+현금 (보유 43% + 현금 57%)	+36.5%	14.2%	0.62

20종 · 지수군 동일 비중 · 다음 날 시가 체결 · 편도 0.1% · 현금 이자 0 · 2021-01-04 ~ 2026-10-29. GBM은 매수 신호만 다르고 매도 규칙은 같습니다. 종목별 학습(+66.2%, 종목 동일 비중)이 더 높으나 20종을 한 모델로 운용하는 통합 학습을 대표로 씀.

판단 기준별 결과

- **① 총수익: 보유 우세.** 규칙은 보유보다 28.3%p 낮습니다
- **② 위험 1단위당 수익: 점추정으로 규칙 우위, 통계적으로는 미확인.** 샤프 비율 0.94 (보유 0.62), 최대낙폭 11.6% (보유 31.3%, 같은 변동성 보유+현금 14.2%). 같은 변동성 보유+현금 대비로 보면 낙폭의 타이밍 몫은 2.6%p

이고 나머지는 노출 축소의 효과입니다. 5대 위기 구간(2020 코로나[평가 기간 밖] · 2022 금리 인상 · 2024.8 급락 · 2024.12 계엄 · 2025.4 관세) 모두에서 규칙의 낙폭이 작았으나, 구간 수익은 2승 3패입니다

- **③ 같은 위험의 보유와 비교: 통계적으로 유의하지 않습니다.** 연율 로그 수익 차 +3.0%p 이나 95% 신뢰구간 [−1.7, +8.3] 이 0을 포함함(Holm 보정 p 0.71). 거래비용 0.3% 에서는 +0.7%p로 축소되고, 현금 이자(CD 2.69%)를 넣으면 +3.2%p입니다

문제 상황

- 현행 규칙의 성과는 **수익 일부를 내주고 낙폭을 줄인 것**이며, 그 대부분은 평균 38%의 기간만 주식을 보유한(노출 축소) 데서 나옵니다
- 이 표본(5.8년)으로 가려낼 수 있는 최소 차이는 연 7~9%p 수준으로, ③ 의 우위가 '없다'가 아니라 '이 기간으로는 가릴 수 없다'는 상태입니다

5.2 현금 보유 구간의 손익 분해

- 규칙이 현금으로 있던 구간의 손익을 종목별로 정확히 분해하면(누적 로그 수익, 종목 평균) **놓친 상승(+1.08)과 피한 하락(−1.13)이 거의 같습니다.** 종목 평균으로는 현금 구간이 손실도 이득도 아니었습니다
- 그러나 종목별로는 20종 중 13종에서 보유가 더 벌었고, 격차는 은행 · 반도체 · 원유 · 자동차처럼 크게 오른 일부 종목에 몰려 있습니다. 포트폴리오 수익은 이런 종목의 몫이 커서 보유에 뒤졌습니다

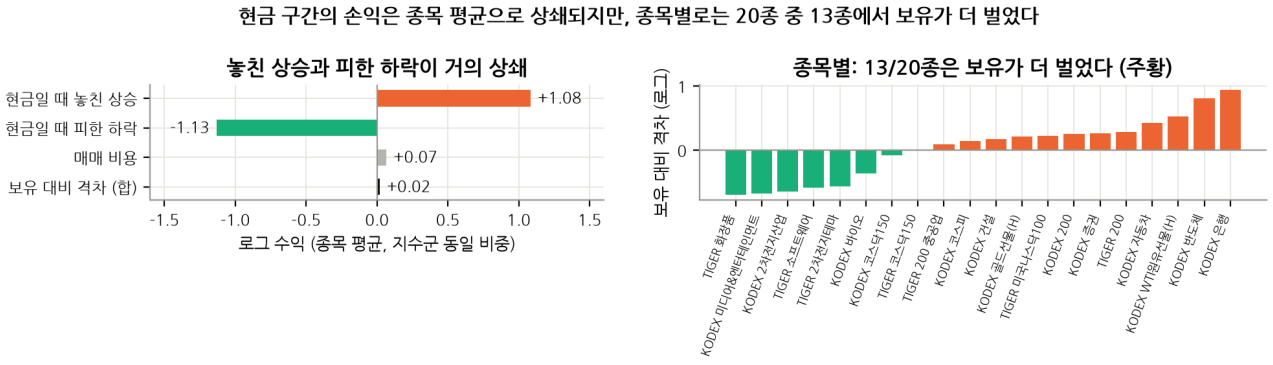


그림 4. 현금 보유 구간의 손익 분해 (왼쪽: 종목 평균, 오른쪽: 종목별 보유 대비 격차)

6. 검토한 방안과 확인 결과

현행 규칙의 매수 신호 · 고점 근처 매수 · 매도 규칙 · 재진입 조건을 하나씩 바꾸어 검토합니다. 각 방안은 **확인한 것 → 근거** 순서로 적습니다.

6.1 상승 국면을 판별해 매수 시점을 정하는 방안

> **확인한 것** 기계학습 모델(GBM)은 사후 정의한 상승 국면을 잘 가리지만(AUC 0.816), 그 판별로 수익 나는 날을 고르지는 못했습니다(AUC 0.515). 국면 판단과 매수 시점은 별개의 문제입니다. → **질의 1 · 2: 상승 국면 판단 기준과 매수 시점 기준**

가. 검토 내용

- 기술적 지표 13개(5 · 20 · 60일 수익률, 이동평균 이격도, RSI, MACD, 변동성 등)로 그래디언트 부스팅 모델(GBM)을 학습해 '현재가 상승 구간인가'를 예측합니다
- 매매 규칙: 점수가 0.6 이상으로 올라선 날(종가 판단) 다음 날 시가에 매수. 매도는 4.3과 같고, 매도 뒤 점수가 0.4 이하로 내려가기 전까지는 20일 신고가 돌파 시 재진입. 점수가 0.4 이하가 되면 신호 해제(이중 임계값). 매년 그 이전 자료로만 재학습하고 학습과 평가 사이에 60거래일을 비웁니다
- 상승 구간을 잘 맞히는 모델이라면 그 모델이 고른 날의 수익도 높아야 하므로, 정답을 하나 더 두어 채점합니다
  - **상승 구간 라벨**: 그날이 상승 구간(2장) 안인가
  - **거래 성공 라벨**: 다음 날 시가에 매수해 20거래일 안에 '진입가 + ATR% 2배'에 먼저 닿으면 성공, '− 2배'에 먼저 닿으면 실패, 둘 다 아니면 기한 종가의 비용 차감 후 손익으로 판정 (삼중 장벽법)
- 모델이 실제로 산 날을 **같은 종목 · 연도 · 건수 · 미보유일 · 20일선 위아래 구성을 맞춰 무작위로 뽑은 날**(1,000회)과 비교합니다

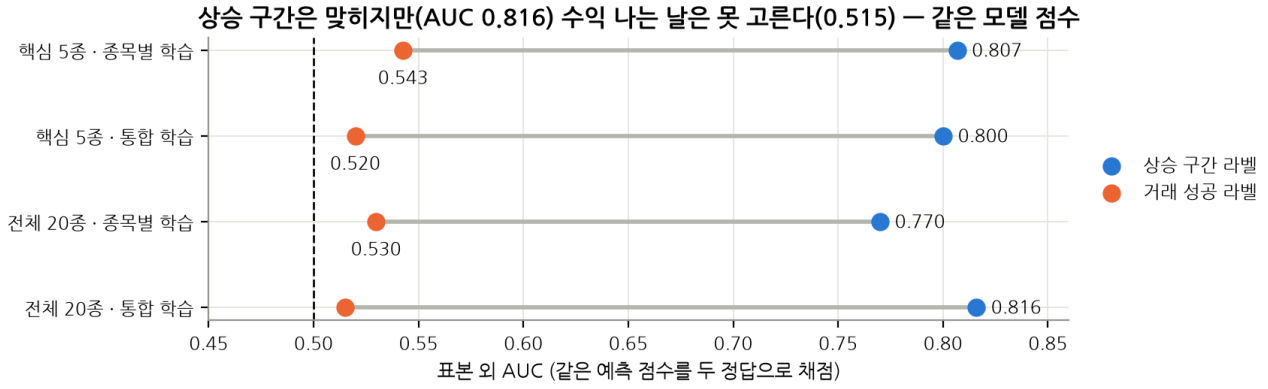


그림 5. 같은 GBM 점수를 상승 구간 라벨과 거래 성공 라벨로 채점한 표본 외 AUC

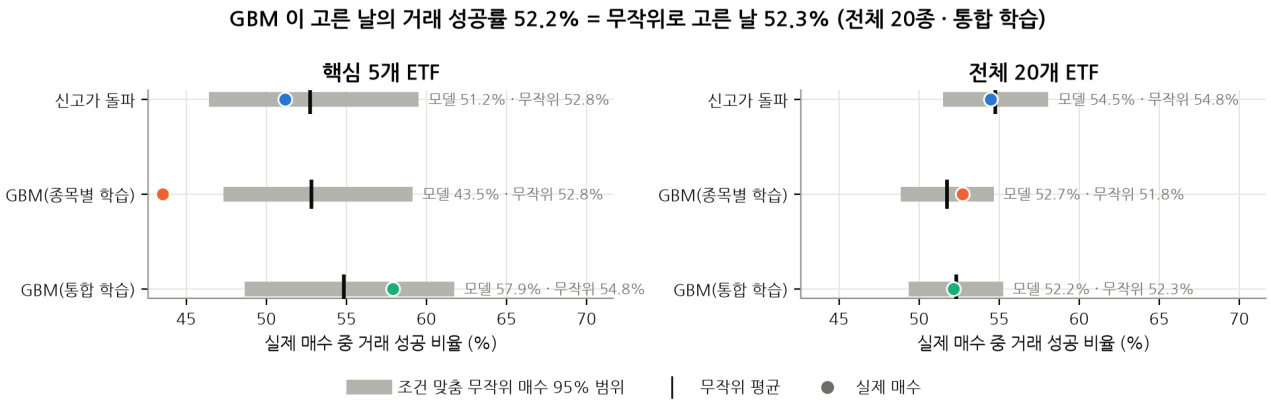


그림 6. 실제 매수의 거래 성공 비율과 조건 맞춤 무작위 매수 1,000회의 범위

나. 근거

- 같은 GBM 점수가 상승 구간 라벨에는 **AUC 0.816**, 거래 성공 라벨에는 **AUC 0.515**입니다 (20종 통합 학습 · 0.5 = 무작위). 종목별 · 통합 학습, 5종 · 20종 모두 상승 구간 0.77~0.81, 거래 성공 0.52~0.54입니다
- 상승 구간 라벨은 전체 기간 가격으로 만들어지므로, 매년 **학습 시점까지의 가격만으로 다시 만든 라벨**로 학습해도 AUC는 0.818 / 0.516으로 같습니다 → 라벨에 미래 정보가 섞여 결과가 부풀려지지는 않았습니다
- 모델이 실제로 산 날의 거래 성공 비율(52.2%)은 조건을 맞춰 무작위로 고른 날(52.3%)과 같습니다. 핵심 5종 종목별 학습 모델은 오히려 무작위보다 낮음(43.5% vs 범위 47.3~59.1%)
- 상승 구간 안의 날도 29%는 거래로 실패하고, 밖의 날도 31%는 성공합니다. 고점까지 0~3거래일 남은 날의 성공률은 20%에 그칩니다
- 기준 규칙도 거래 성공 비율로는 무작위와 같으나, 규칙대로 청산했을 때의 이익 거래 비율(41.8%)은 무작위 범위 상단(38.2%)을 넘습니다. 건당 평균 수익은 범위 상단에 근접합니다(+1.84% vs +1.86%). 규칙의 가치는 '좋은 날을 고르는 것'보다 '나쁜 흐름에서 빨리 나오는 것'에서 올 가능성이 있으나, 매도 시점의 가치 자체는 통계적으로 확인되지 않았습니다(6.3)

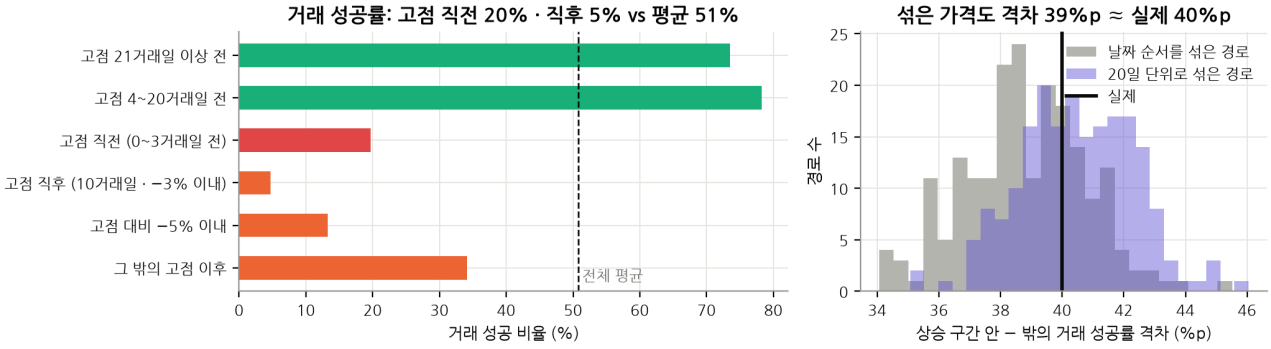


그림 7. 위치별 거래 성공 비율(왼쪽)과 가격 순서를 섞은 경로에서의 성공률 격차(오른쪽)

6.2 고점 근처 매수를 피하는 방안

> **확인한 것** 큰 손실은 고점 직전 추격 매수에서 나오지만, 검토한 과열 지표(이격도 · RSI)로는 대부분 걸러지지 않습니다(61건 중 6건). → **질의 3: 추격 매수를 거르는 기준**

가. 검토 내용

- 매수 신호가 상승 구간 밖에서 나면 손실로 이어집니다. 어느 위치의 매수가 가장 비싼지, 그 위치를 **그날 알 수 있는 정보**로 피할 수 있는지 검토합니다
- 모든 거래일에 한 번씩 가상으로 매수하고 같은 매도 규칙으로 팔았을 때의 손익을, 확정된 고점 기준 위치(고점 후 경과일 · 고점 대비 등락률)로 나누어 봅니다
- 고점은 사후에 확정되므로 이 위치는 **원인 진단 도구**이며 실시간 신호가 아닙니다

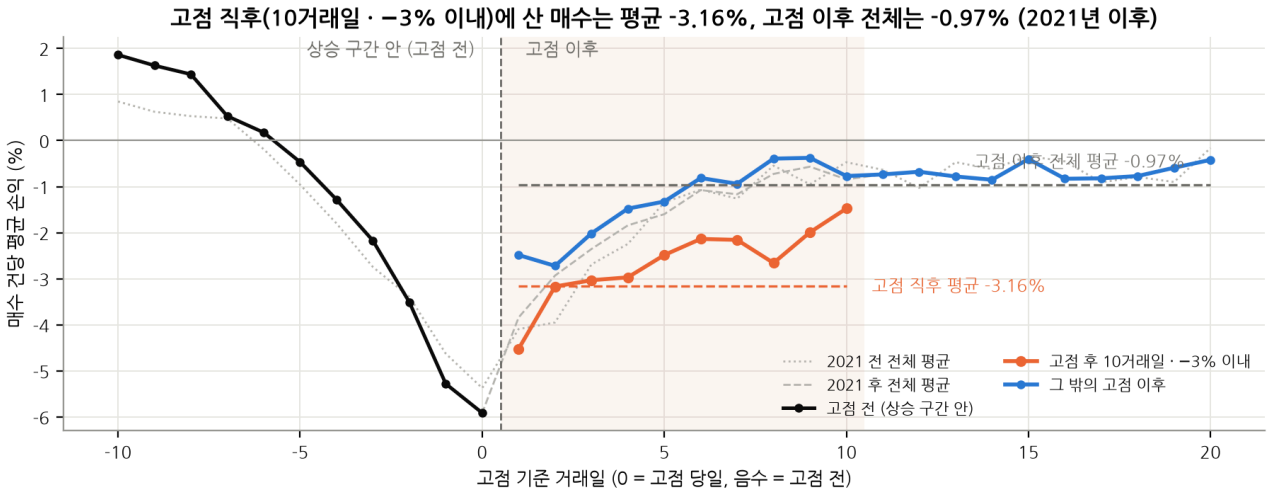


그림 8. 고점 기준 위치별 매수 건당 평균 손익 (모든 거래일 가상 매수, 같은 매도 규칙, 2021년 이후)

나. 근거 ① — 고점 직전 · 당일 · 직후의 매수가 가장 비쌈

- 고점 후 10거래일 이내 · 고점 대비 −3% 이내에 산 매수는 평균 **−3.16%** 로, 고점 이후 구간 전체 평균(−0.97%)의 3배 이상 손실입니다 (2021년 이후 · 모든 거래일 가상 매수). 가장 나쁜 날은 고점 당일(−5.9%)과 그 전날(−5.3%)입니다
- 다만 이 구간은 날짜가 적어(고점 이후 날짜의 4.6%) 전체 손실에서 차지하는 몫은 10%입니다 → 건당 가장 위험한 곳과 전체 손실을 가장 많이 만드는 곳은 다릅니다
- 손실은 고점을 경계로 끊기지 않고 **고점 직전부터 이미 커집니다**. 상승 구간 라벨로는 '맞힌' 매수가 실제로는 가장 비싼 매수일 수 있습니다

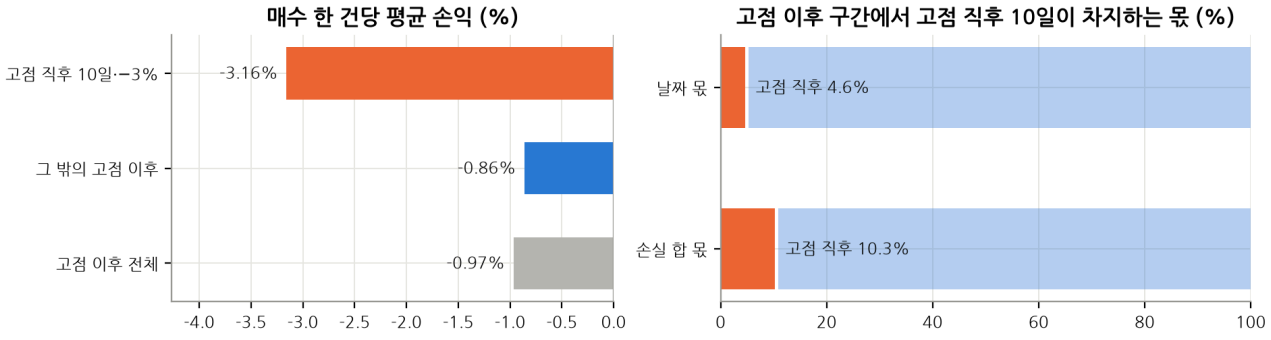


그림 9. 매수 건당 손익과 손실 합에서 차지하는 몫

다. 근거 ② — 맞혀도 늦으면 손실

- 기준 규칙의 실제 거래 중 상승 구간 안에서 산 거래 501건을 셋으로 나눔: 고점 3거래일 이내 매수 · 5거래일 안에 손절된 거래 · 그 밖의 거래

- **고점 3거래일 이내 매수 61건 중 이익 거래는 2%** 에 불과합니다. 5거래일 안에 손절된 56건과 합치면, 상승 구간을 맞힌 거래의 손실 거래 수익률 합의 62%를 차지합니다
- 신고가 돌파는 정의상 고점 근처에서 사는 규칙이므로, 이 비용은 규칙 구조에서 나오는 것입니다

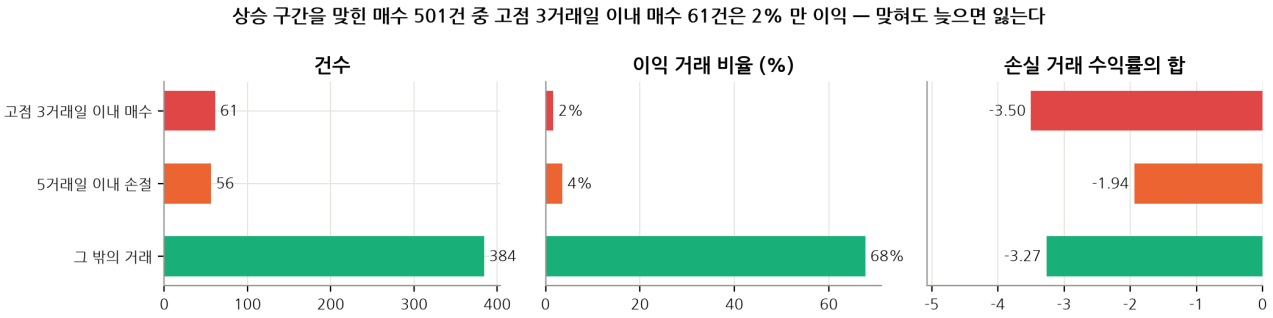


그림 10. 상승 구간 안에서 산 거래(501건)의 손실 분해

라. 근거 ③ — 그날의 과열 지표로는 가려지지 않습니다

- 이격도(20일선 대비 115%) 또는 RSI(70) 이상을 과열로 보면, 기준 규칙의 실제 매수 674건 중 고점 3거래일 이내 매수 61건 가운데 **과열에 걸린 것은 6건(10%)** 뿐입니다
- 거꾸로 과열 신호 26건 가운데 고점 직전 매수는 6건(23%)으로 전체 비율(9%)의 약 2.5배입니다. 정밀도는 있으나 놓치는 비율이 90%여서 필터로 쓰기는 어렵습니다
- 과열 점수가 '고점 3거래일 이내'와 '고점 4~20거래일 전'을 가리는 판별력(AUC 0.689)은 가격 순서를 섞은 가상 경로(중앙값 0.702)와 구별되지 않음(p 0.78). 이 정도 판별력은 시장의 성질이 아니라 정의에서 나오는 기계적 결과입니다

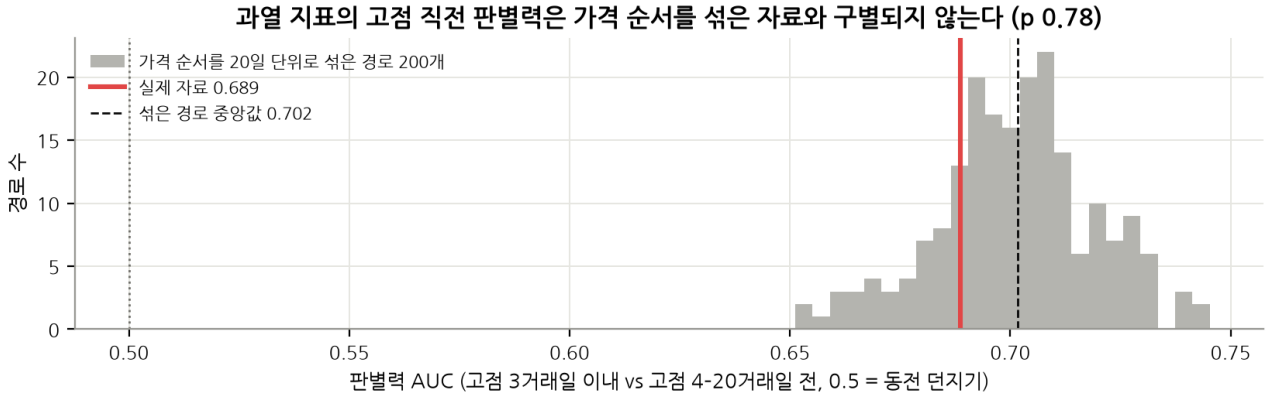


그림 11. 과열 지표(이격도 · RSI)의 고점 직전 판별력 — 실제 자료 vs 가격 순서를 섞은 경로 200개

6.3 매도 규칙을 바꾸는 방안

> **확인한 것** 대안 4종 모두 현행(20일선 또는 3 ATR 이탈)보다 낫다는 근거가 없어 현행 규칙을 유지합니다.
> → **질의 4: 청산 기준**

가. 검토 내용

매수(20일 신고가 돌파)는 그대로 두고 매도만 바꿉니다

매도 규칙	내용
현행	종가 〈 20일 이동평균, 또는 종가 〈 보유 중 최고가 − 3 ATR
3 ATR 이탈만	20일선 매도를 빼고 추적 손절만 적용
60일선	20일선 대신 60일 이동평균
20일선 이틀 확인	이틀 연속 20일선 아래일 때만 매도
±2 ATR · 20일	익절 · 손절 · 보유기한 고정

- 판단 기준은 **샤프 비율의 차이**이며, 2026년(급등장)을 빼도, 2018~20년을 따로 봐도 같은 방향이어야 우위로 봅니다
- 실제 매도 시점이 **같은 보유 기간 분포로 무작위로 판 경우**보다 나은지도 확인합니다

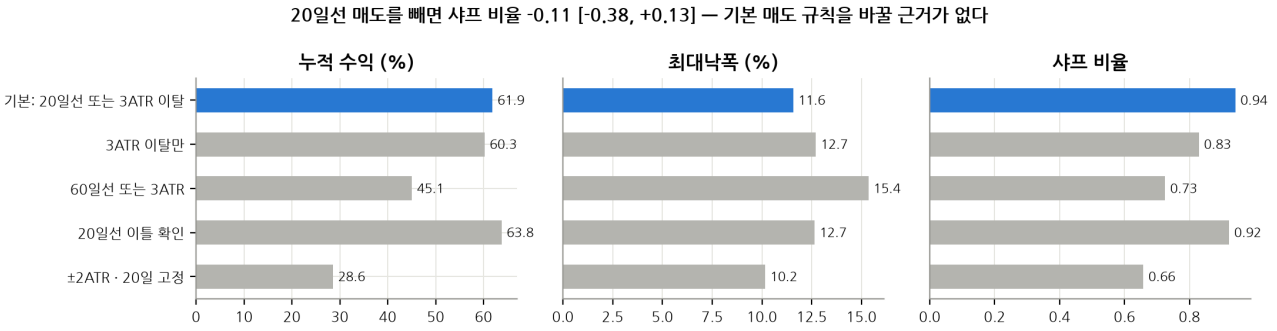


그림 12. 매도 규칙별 누적 수익 · 최대낙폭 · 샤프 비율 (매수는 모두 20일 신고가 돌파)

나. 근거

- 20일선 매도를 빼면 샤프 비율이 −0.11 [−0.38, +0.13] 로 낮아지며, 2026년 제외(−0.26) · 2018~20년(−0.15)에서도 같은 방향입니다. 수익은 20종 +61.9% → +60.3% (핵심 5종 지수군 동일 비중 +45.1% → +25.4%)
- 나머지 대안 셋도 현행보다 낫다고 볼 근거가 없습니다 (다중비교 보정 후)
- 실제 매도 시점은 같은 보유 기간으로 무작위로 판 경우보다 연 +3.1%p 앞서나 통계적으로 유의하지 않습니다
- 매도 뒤 20거래일 수익은 평균 −0.20%로, 같은 거래의 임의 보유일에 판 경우(−1.19%)보다 1.0%p 높고(유의) 무조건 평균(+0.61%)보다는 낮습니다 → 매도가 다소 이른 편일 가능성은 있으나, 대체로 '팔고 나서 크게 오르는' 매도는 아니었습니다

6.4 재진입 조건을 바꾸는 방안

> **확인한 것** 20일선 회복 재진입은 휩소가 41%로 많아, 20일 신고가 재진입(5%)을 유지합니다. → **질의 4: 재진입 기준**

가. 검토 내용

- 모델이 상승 구간으로 판단하는 중에 매도 규칙으로 팔았을 때의 재진입 조건 세 가지를 비교함: 재진입 없음 · 20일선 회복 시 · 20일 신고가 돌파 시 (모두 종가 판단 · 다음 날 시가 체결)
- 모든 재진입이 판단일 다음 날 체결되었는지, 자료를 중간에 잘라도 과거 매매 기록이 같은지 먼저 검증합니다
- 신호 당일 시가로 **소급 체결**하는 시나리오도 계산해, 체결 시점 오류가 수익을 얼마나 부풀리는지 확인합니다

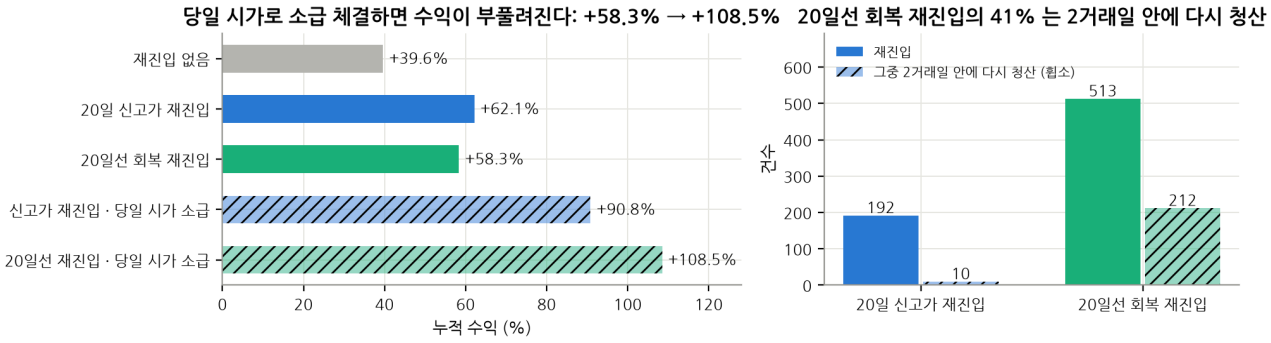


그림 13. 재진입 조건별 누적 수익(왼쪽)과 재진입 뒤 2거래일 안 재청산 건수(오른쪽)

나. 근거 (20개 ETF · GBM 통합 학습 기준)

- (종목 동일 비중) 20일선 회복 재진입은 513건으로 20일 신고가 재진입(192건)의 약 2.7배이며, 그중 41%(212건)가 2거래일 안에 다시 청산되는 휩소입니다. 20일 신고가 재진입의 휩소는 5%(10건)
- 수익은 신고가 재진입(+62.1%)이 20일선 재진입(+58.3%)보다 높으나 통계적으로 유의한 차이는 아닙니다. 휩소가 적어 매매가 안정적이라는 점을 실무 근거로 봅니다
- 같은 조건을 신호 당일 시가로 소급 체결하는 시나리오에서는 수익이 **+58.3% → +108.5%** 로 부풀려집니다 → 백테스트 결과를 검토할 때 체결 시점을 가장 먼저 확인해야 합니다

7. 남은 쟁점과 질의 사항

7.1 검토 결과 종합

- 핵심 검정 네 개를 다중 검정 보정(Holm)한 결과, 넷 모두 통계적으로 유의하지 않습니다

핵심 검정	효과 크기 [95% 신뢰구간]	보정 전 p	Holm 보정 p	결론
보유 대비 타이밍 가치	연 +3.0%p [−1.7, +8.3]	0.24	0.71	통계적으로 구별되지 않음
매도 시점의 가치	연 +3.1%p [−0.7, +7.9]	0.12	0.48	통계적으로 구별되지 않음
20일선 매도 제거	샤프 −0.11 [−0.38, +0.13]	0.35	0.71	통계적으로 구별되지 않음
과열 지표의 판별력	AUC 0.689 (섞은 자료 중앙값 0.702)	0.78	0.78	통계적으로 구별되지 않음



그림 14. 판단 기준 세 가지로 본 현행 규칙과 장기 보유의 비교

7.2 정리

구분	내용
확인된 사실	현행 규칙은 보유 대비 수익 −28.3%p · 최대낙폭 1/3 (대부분 노출 축소 효과). 상승 국면은 모델로 판별되지만(AUC 0.816) 수익 나는 날은 판별되지 않음(AUC 0.515)
현행 유지	매도 규칙 · 재진입 조건 · 임계값 0.6 / 0.4
추가 검증	수익 나는 날을 직접 학습한 모델 (건당 수익 지표에서만 우위)
여쭙고 싶은 기준	**상승 국면 판단 · 매수 시점 · 추격 매수 회피 · 청산과 재진입 · 성과 평가와 검증 기간 · 거래비용**

7.3 질의 사항

	저희가 확인한 것	여쭙고 싶은 기준
1	상승 국면은 사후 정의(10% 반전 · 15% 상승)로 학습했고, 모델은 이를 잘 가립니다(AUC 0.816) (2장 · 6.1)	실무에서 **상승 국면(추세)을 판단하는 기준** — 지표 · 기간 · 임계값
2	같은 모델이 수익 나는 날은 고르지 못합니다(AUC 0.515) (6.1)	국면 판단 뒤 **실제 매수 시점을 정하는 기준**
3	고점 3거래일 이내 매수 61건 중 이익 거래 2%, 과열 지표로 걸리는 것은 6건 (6.2)	고점 직전 **추격 매수를 거르는 기준** — 일봉 외 정보 · 운용 원칙 포함
4	매도 대안 4종은 우위 근거가 없고, 20일선 회복 재진입의 휩소는 41% (6.3 · 6.4)	**청산과 재진입의 기준**
5	같은 위험 대비 우위(연 +3.0%p)를 5.8년 표본으로는 확인할 수 없음 (5.1)	전략을 평가하는 **지표**(수익 · 최대낙폭 · 샤프)와 **최소 검증 기간**
6	거래비용을 0.3%로 올리면 우위가 +3.0%p → +0.7%p (5.1)	현실적인 **거래비용 · 슬리피지** 가정

7.4 참고 — 실무 검토를 요청하는 해석

- 현재 결과로 말할 수 있는 것은 **노출 수준에 따른 수익 · 낙폭의 교환**임: 전부 보유(+90.2% · 최대낙폭 31.3%), 절반 혼합(+76.0% · 23.1%), 전부 규칙(+61.9% · 11.6%), 같은 변동성의 보유+현금(+36.5% · 14.2%)
- 이는 투자 권유가 아니며, 매매 규칙의 실질 가치는 7.3의 기준에 대한 의견을 듣고 판단하고자 합니다

8. 한계

- 평가 기간이 5.8년이고 같은 시장을 따르는 ETF가 많아 사실상 독립적인 시장은 몇 개뿐입니다. 연 7~9%p보다 작은 차이는 가려내기 어렵습니다
- 2021년 이후 자료는 연구 과정에서 여러 번 확인했고, 평가 비중(지수군 동일 비중) 등 일부 기준은 같은 기간 자료를 본 뒤 확정했으므로 완전한 표본 외 검증은 아닙니다
- 수정 가격 여부는 대표 종목만 외부 자료와 대조합니다. 보유 수익이 이 가정에 직접 걸려 있습니다
- 상승 구간과 고점 위치는 사후 정보이며 진단에만 사용합니다
- 세전 · 현금 이자 0 · 슬리피지는 편도 0.1% 비용에 포함한 가정입니다

붙임 1. 학습 종목 수와 모델 성과

가. 검토 내용

- 핵심 5개 ETF로 학습한 모델의 수익이 대표 2개 ETF(KODEX 200 · KODEX 코스닥150)로 학습한 모델보다 높게 나타났습니다. 학습 종목 증가의 효과인지, 평가 종목 차이의 효과인지 구분합니다
- 평가 종목군을 고정하고 학습 종목군만 바꾸는 비교, 학습을 고정하고 평가 종목군만 바꾸는 비교를 따로 수행합니다. 평가를 고정한 비교의 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 때만 학습 효과로 판단합니다

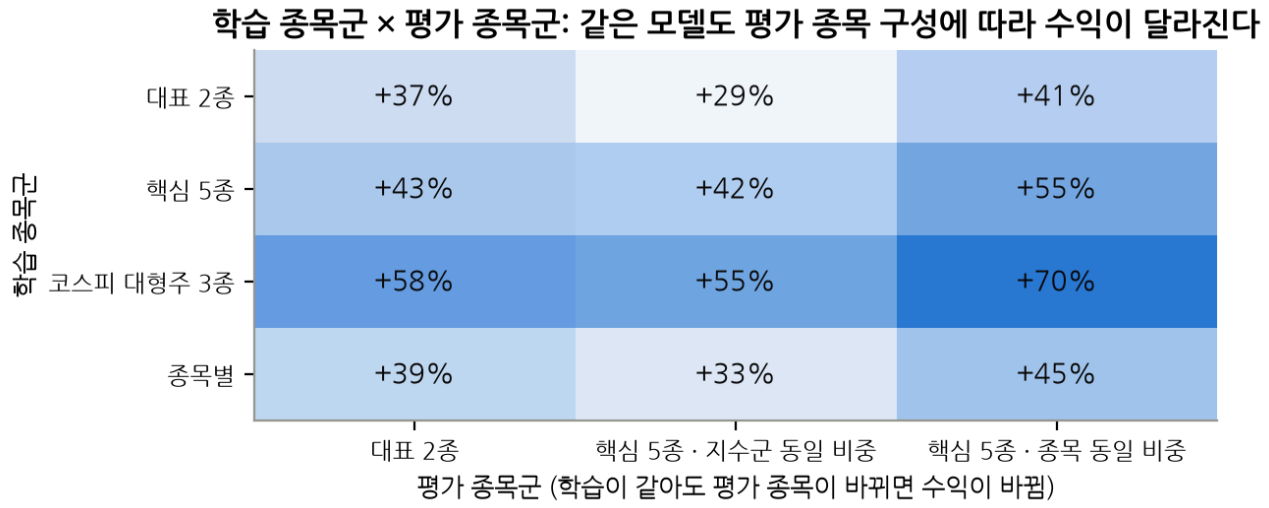


그림 A-1. 학습 종목군 × 평가 종목군별 누적 수익 (편도 0.1%)

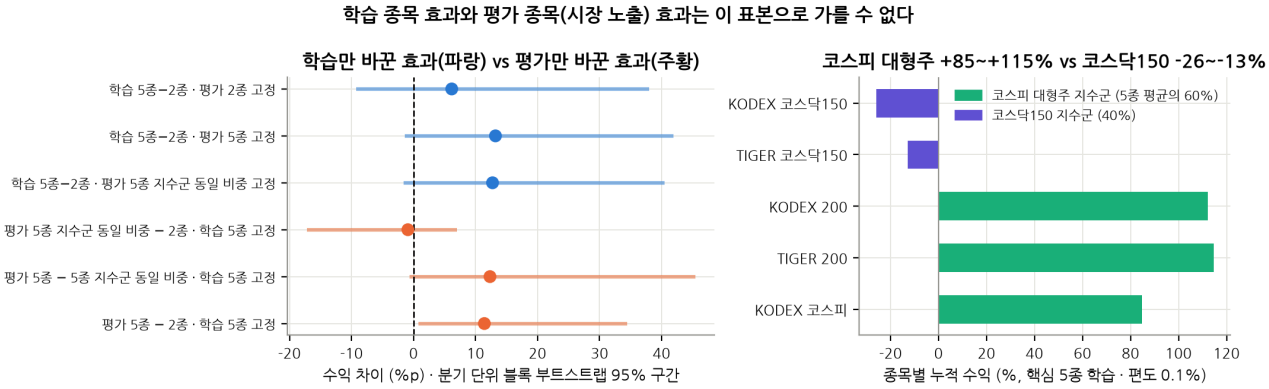


그림 A-2. 학습만 바꾼 효과 vs 평가만 바꾼 효과, 그리고 종목별 수익

나. 결과

- 평가 종목군을 대표 2개로 고정하면 학습 5종 − 학습 2종의 수익 차이(+6.2%p [−9.3, +38.0])는 통계적으로 유의하지 않습니다
- 학습 효과(평가 5종 고정 시 +13.2%p)와 평가 구성 효과(학습 5종 고정 시 평가 5종 − 2종 +11.4%p)는 점추정으로 비슷하며, 이 표본으로는 둘을 가를 수 없습니다
- 학습이 없는 신고가 돌파 전략도 평가를 2개에서 5개로 바꾸면 +48.9% → +57.0%로 함께 오릅니다. 5종을 단순 평균하면 코스피 대형주 지수군이 60%를 차지하고, 이 기간 코스피 대형주가 코스닥150보다 크게 올랐기 때문입니다
- 평가 비중을 지수군 동일 비중으로 바꾸면 5종 평가의 우위는 사라짐(학습 5종 기준 −0.9%p)

다. 판단

- 같은 시장을 추종하는 ETF를 학습에 더해도 새 정보는 거의 늘지 않습니다
- 평가 종목군은 같은 시장을 중복해 세지 않도록 지수군 동일 비중으로 묶습니다

붙임 2. 국면 판별 모델 보충 검토

가. 상승 구간 라벨과 거래 성공 라벨이 겹치는 이유

- 상승 구간 라벨은 미래 상승을 보고 사후에 정한 것이므로, 시장에 패턴이 없어도 상승 구간 안의 날 뒤에는 가격이 오를 수밖에 없습니다
- 가격의 날짜 순서를 무작위로 섞은 가상 경로(전 종목 같은 순서, 200개)에서도 두 라벨의 성공률 격차(약 40%p)가 그대로 나옵니다. 섞은 경로에 약한 추세 지속성(과거 20일 방향으로 일 변동성의 10%만큼 기울임)을 심으면 이 검정이 50경로 모두에서 잡아내므로 검정력은 충분합니다
- 따라서 두 라벨의 겹침은 시장의 성질이 아니라 정의에서 나오며, '상승 구간을 잘 맞힌다'는 사실을 '수익 나는 날을 안다'는 근거로 쓸 수 없습니다

나. 수익 나는 날을 직접 학습하는 방안 — 보류

- 입력 · 모델 · 학습 방식은 그대로 두고 학습 정답만 거래 성공 라벨로 바꿈 (학습 · 평가 사이 60거래일 공백)
- 학습 효과는 **정답을 시간축으로 무작위로 밀어 학습한 대조 모델 20개**와 비교합니다

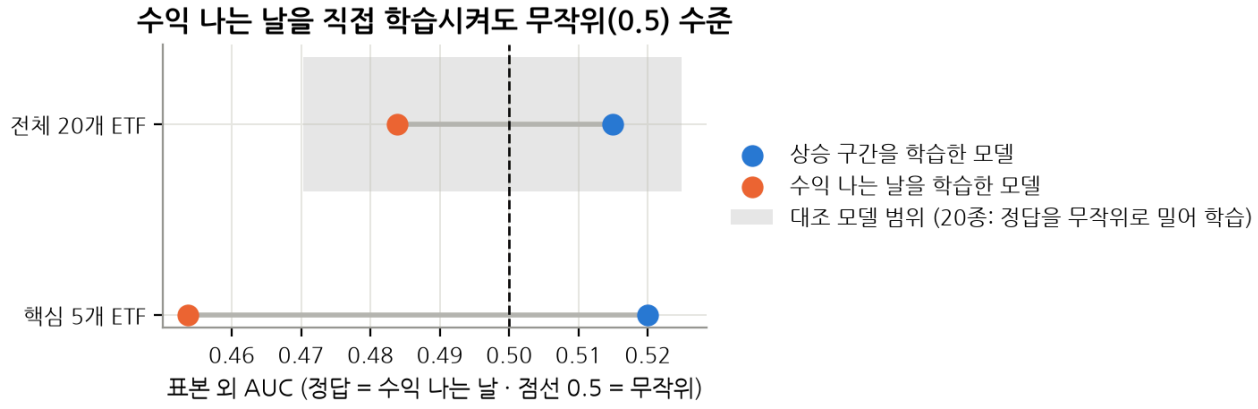


그림 B-1. 수익 나는 날을 직접 학습한 모델의 표본 외 AUC (회색 띠: 20종 대조 모델 범위)

20개 ETF · 통합 학습	상승 구간 학습 모델	수익일 학습 모델
거래 성공 라벨 표본 외 AUC	0.515	0.484
대조 모델 20개 (정답을 무작위로 밀어 학습)	평균 0.496 · 범위 0.47 ~ 0.52	

- 수익일 학습 모델의 AUC는 오히려 낮고(차이 −0.031 [−0.054, −0.007]) 대조 모델과 같은 범위입니다. 핵심 5개 ETF도 0.454 vs 0.520으로 같은 방향 → **예측력 개선 확인되지 않습니다**
- 누적 수익(20종 · 종목 동일 비중): 상승 구간 모델 +62.1%, 수익일 모델(0.6/0.4) +61.7%, 수익일 모델(매수 허용일 비율을 맞춤) +55.5%
- 예외: 수익일 모델 두 변형 모두 **매수 건당 평균 수익**이 조건 맞춤 무작위 매수의 95% 범위 상단을 넘음(+1.16% vs +1.06%, +0.94% vs +0.82%). 다중 검정 보정 전이고 AUC · 누적 수익으로는 확인되지 않아 **보류(추가 검증 과제)** 로 둡니다

- 13개 기술적 지표로는 '20일 안의 방향'을 안정적으로 예측할 정보가 부족한 것으로 판단됩니다. 같은 입력으로 상승 구간은 잘 판별하므로 모델 구조보다 **입력 정보의 한계**일 가능성이 큽니다 → 질의 2 · 3

다. 임계값 0.6 / 0.4 조정 — 현행 유지

- 진입 임계값 6개(0.50 ~ 0.75) × 해제 임계값 4개(0.30 ~ 0.50) = 24개 조합을 계산합니다
- 24개 중 최고를 고르면 우연만으로도 좋아 보이므로, 그 선택 효과까지 반영한 **다중비교 보정 p값** 이 0.05 미만일 때만 우위로 판단합니다

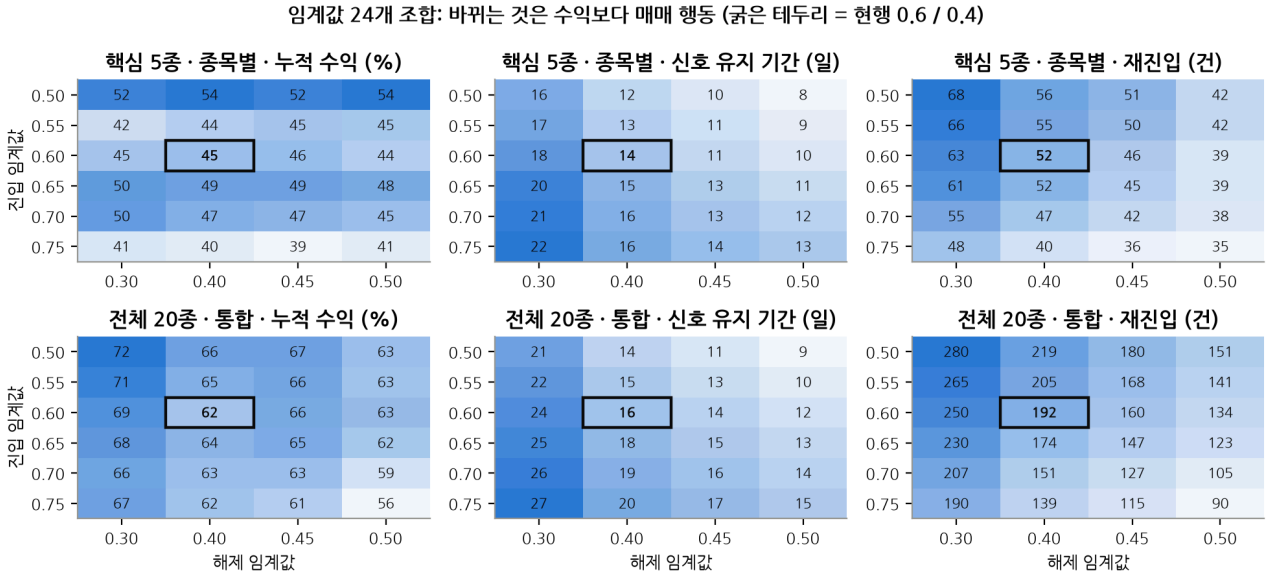


그림 B-2. 진입 · 해제 임계값 24개 조합의 누적 수익 · 신호 유지 기간 · 재진입 건수 (종목 동일 비중)

모델 (종목 동일 비중 · 편도 0.1%)	현행 0.6 / 0.4	24개 조합 최고 (조합)	24개 조합 범위	다중비교 보정 p
핵심 5개 ETF · 종목별 학습	+45.4%	+53.7% (0.50 / 0.40)	+39.4 ~ +53.7%	0.64
20개 ETF · 통합 학습	+62.1%	+71.9% (0.50 / 0.30)	+56.4 ~ +71.9%	0.35

- 두 모델 모두 최고 조합이 현행 값과 통계적으로 구별되지 않습니다 (24개 중 최고를 고른 선택 효과를 반영한 결과)
- 20개 ETF 에서는 현행 값이 하위권(현행보다 낮은 조합 17%)이고 낮은 진입 임계값(0.50)이 대체로 높습니다 → 다음 자료로 재확인할 후보이나 지금 바꿀 근거는 아닙니다
- 임계값이 확실히 바꾸는 것은 **매매 빈도**입니다. 해제 임계값을 올리면 모든 진입 임계값에서 신호 유지 기간이 짧아지고 재진입이 줄어듭니다

붙임 3. 용어

용어	뜻
상승 구간 (상승 구간 라벨)	10% 반전 기준 지그재그로 저점 · 고점을 사후 확정하고, 저점에서 고점까지 15% 이상 오른 구간. 그 안의 날은 1, 나머지는 0
거래 성공 라벨	다음 날 시가에 사서 20거래일 안에 '진입가 + ATR% 2배'에 먼저 닿으면 1, '− 2배'에 먼저 닿으면 0, 둘 다 아니면 기한 종가의 비용 차감 후 손익 부호 (삼중 장벽법)
시가 체결 기준	종가로 판단하고 다음 날 시가에 실제로 사고판 가격과 수량으로 손익을 계산, 보유 중에는 매일 종가로 평가
종가 기준 계산	전날 보유 비중 × 오늘 종가 수익률. 매수일 시가→종가 수익을 빠뜨리고 매도 뒤 하루를 더 셈

용어	뜻
20일 신고가 돌파	오늘 종가가 직전 20거래일 최고 종가를 넘는 것
ATR	평균 실제 변동폭(14일). 하루 가격 변동 폭의 척도
진입 · 해제 임계값 (0.6 / 0.4)	모델 점수 0.6 이상이면 매수 허용, 0.4 이하로 내려가야 해제, 그 사이는 직전 상태 유지
고점 직전 매수	상승 구간 안에서 고점까지 3거래일 이내에 산 매수. 라벨상으로는 맞힌 신호이나 대부분 손실
고점 후 경과일 · 고점 대비 등락률	확정된 고점에서 며칠 지났는지, 고점 종가 대비 현재 종가가 몇 % 인지. 사후에만 계산 가능
휩소	매수 직후(여기서는 2거래일 이내) 다시 매도 신호가 나는 헛매매
기초지수군 동일 비중	같은 시장을 추종하는 ETF를 한 묶음으로 보고, 묶음마다 같은 금액을 배분
같은 변동성의 보유 +현금	규칙과 일간 변동성이 같도록 보유와 현금을 섞은 포트폴리오. 타이밍의 실질 가치를 재는 비교 대상
조건 맞춤 무작위 매수	실제 매수와 같은 종목 · 연도 · 건수 · 미보유일 · 20일선 위아래 구성을 맞추고 날짜만 무작위로 1,000회 뽑은 비교 분포
분기 단위 블록 부트스트랩	일별 수익을 분기 단위로 묶어 복원 추출을 반복한 95% 신뢰구간. 수익의 자기상관을 보존
다중비교 보정 p값	여러 조합 중 최고를 고를 때 생기는 우연의 효과를 반영한 p값
Holm 보정	여러 검정을 함께 할 때 우연히 하나쯤 유의하게 나오는 것을 막는 순차 보정
AUC	점수가 1 인 날을 0 인 날보다 높게 매길 확률. 0.5는 무작위, 1.0은 완전 구분
연 단위 전진 학습	매년 그 이전 자료만으로 모델을 다시 학습해 그해를 예측. 학습과 평가 사이 60거래일 공백
샤프 비율	연 수익 평균을 연 변동성으로 나눈 값 (무위험 수익률 0). 위험 1단위당 수익
최대낙폭 (MDD)	누적 자산의 직전 최고점 대비 가장 큰 하락률

참고 자료

- Fama, E. F. & Blume, M. E. (1966). Filter Rules and Stock-Market Trading. *Journal of Business*, 39(1).
- Donchian, R. D. (1960). High Finance in Copper. *Financial Analysts Journal*, 16(6). (채널 돌파 규칙)
- Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. (RSI · ATR)
- Faber, M. T. (2007). A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation. *Journal of Wealth Management*. (200일선 추세 추종)
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley. (삼중 장벽법 · 연 단위 전진 학습)
- Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2).
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. *Annals of Statistics*, 17(3). (블록 부트스트랩)
- White, H. (2000). A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 68(5). (여러 조합 중 최고를 고를 때의 보정)

자료: FinanceDataReader 일봉 (2017-01-02 ~ 2026-10-29). 모든 수치는 함께 제공하는 노트북 `1107_중간연구보고.ipynb` 에서 다시 계산할 수 있습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 이 보고서는 투자 권유가 아닙니다.